

LAPORAN PROJECT BASED LEARNING (PJBL)
PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS STRUKTUR DATA
Disusun untuk memenuhi tugas UAS praktikum Algoritma & Struktur Data
Dosen Pengampu:
Aditty Pratama S.kom



Disusun Oleh:

Fahri Rahmat fauzi	2503010055
Dina aprilia	2503010080
Regi sopyan firdaus	2503010059
Karima Robbani Berliana	2503010066

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PERJUANGAN TASIKMALAYA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan yang berjudul *“Project Based Learning (PJBL) Pengembangan Aplikasi Berbasis Struktur Data”* dengan studi kasus *“Sistem Akademik Sederhana”* dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data.

Kami menyadari bahwa lapiran ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun semangat kami harapan demi penyempurnaan laporan dimasa mendatang.

Tasikmalaya, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
STUDI KASUS YANG DIPILIH	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Sistem	1
BAB II.....	2
ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM	2
2.1 Kebutuhan Fungsional.....	2
2.1.1 Manajemen Data Siswa	2
2.1.2 Manajemen Data Mata Pelajaran	2
2.1.3 Manajemen Jadwal Pelajaran	2
2.1.4 Manajemen Nilai	2
2.1.5 Pencarian dan Pengurutan Data.....	3
2.2 Kebutuhan Non-Fungsional	3
BAB III	4
DESAIN SISTEM.....	4
3.1 Struktur Menu Aplikasi	4
3.2 Desain Antarmuka	5
BAB IV	6
STRUKTUR DATA YANG DIGUNAKAN	6
4.1 Struct Siswa (siswa.cpp).....	6
4.2 Struct Mapel (mapel.cpp)	6
4.3 Struct Jadwal (mapel.cpp)	7
4.4 Struct Nilai (nilai.cpp)	7
BAB V.....	8
ALGORITMA YANG DIGUNAKAN.....	8
5.1 Algoritma Pencarian Linear (Linear Search).....	8

5.2 Algoritma Pengurutan Bubble Sort	9
5.3 Operasi Hapus Data (Shift Kiri)	9
BAB VI	10
ALASAN PEMILIHAN STRUKTUR DATA	10
6.1 Mengapa Array of Struct?	10
6.2 Keterbatasan dan Pengembangan Lebih Lanjut	11
BAB VII	12
PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA	12
7.1 Pembagian Tugas Anggota	12
BAB VIII	13
DEMONSTRASI FITUR APLIKASI	13
8.1 Alur Penggunaan Sistem	13
8.2 Penjelasan Struktur Data saat Demo	14
BAB IX	15
SCREENSHOT COMMIT DAN PULL REQUEST GITHUB.	15
9.1 Commit terhadap anggota	15
BAB X	16
KESIMPULAN	16

BAB I

STUDI KASUS YANG DIPILIH

1.1 Latar Belakang

Dunia pendidikan, khususnya pada tingkat sekolah menengah, membutuhkan sistem pengelolaan data akademik yang tertata rapi. Pengelolaan data siswa, mata pelajaran, jadwal, dan nilai yang masih dilakukan secara manual (berbasis kertas atau spreadsheet sederhana) rentan terhadap kesalahan, sulit dicari, dan tidak efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kelompok 4 memilih studi kasus: *Sistem Akademik Sederhana* sebuah aplikasi konsol berbasis C++ yang mampu mengelola data siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan nilai secara terintegrasi dalam satu program.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh operator sekolah (staf TU atau wali kelas) dengan kemampuan:

- Menyimpan dan mengelola data siswa
- Menyimpan dan mengelola data mata pelajaran
- Menyimpan dan mengelola jadwal pelajaran
- Menginput dan menampilkan nilai siswa per mata pelajaran
- Mencari data siswa berdasarkan NIS atau Nama
- Mengurutkan data siswa berdasarkan Nama atau Kelas

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Kebutuhan Fungsional

Berikut adalah daftar fitur yang wajib tersedia dalam sistem:

2.1.1 Manajemen Data Siswa

- Tambah data siswa baru (NIS, Nama, Kelas, Alamat)
- Tampilkan seluruh data siswa dalam format tabel
- Hapus data siswa berdasarkan NIS

2.1.2 Manajemen Data Mata Pelajaran

- Tambah mata pelajaran baru (Kode, Nama Mapel, Nama Guru)
- Tampilkan seluruh data mata pelajaran
- Hapus mata pelajaran berdasarkan Kode

2.1.3 Manajemen Jadwal Pelajaran

- Tambah jadwal pelajaran (Hari, Jam, Kelas, Mapel)
- Tampilkan seluruh jadwal pelajaran
- Hapus jadwal berdasarkan Hari dan Jam

2.1.4 Manajemen Nilai

- Input nilai siswa (NIS, Kode Mapel, Nilai)
- Tampilkan seluruh data nilai
- Hapus data nilai berdasarkan NIS dan Kode Mapel

2.1.5 Pencarian dan Pengurutan Data

- Cari siswa berdasarkan NIS atau Nama
- Urutkan data siswa berdasarkan Nama (ascending)
- Urutkan data siswa berdasarkan Kelas (ascending)

2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

- Program berjalan di lingkungan konsol (terminal)
- Antarmuka berupa menu teks yang mudah dinavigasi
- Data disimpan sementara di memori (tidak persisten ke file)
- Program ditulis dalam bahasa C++ standar (C++11 ke atas)

BAB III

DESAIN SISTEM

3.1 Struktur Menu Aplikasi

Menu utama aplikasi memiliki hierarki sebagai berikut:

No	Menu Utama	Sub-menu
1	Data Siswa	Tambah Tampil Hapus
2	Data Mata Pelajaran	Tambah Tampil Hapus
3	Jadwal Pelajaran	Tambah Tampil Hapus
4	Input & Lihat Nilai	Input Nilai Lihat Nilai Hapus Nilai
5	Cari Data Siswa	Cari berdasarkan NIS atau Nama
6	Urutkan Data	Urutkan by Nama / by Kelas (Bubble Sort)
0	Keluar	-

3.2 Desain Antarmuka

Program menggunakan antarmuka konsol berbasis teks dengan pola do-while loop pada setiap menu. Navigasi menggunakan input angka. Setiap aksi memberikan konfirmasi berupa pesan teks (berhasil/gagal/tidak ditemukan).

BAB IV

STRUKTUR DATA YANG DIGUNAKAN

4.1 Struct Siswa (siswa.cpp)

Menyimpan data satu orang siswa:

Field	Tipe Data	Keterangan
nis	string	Nomor Induk Siswa (kunci pencarian)
nama	string	Nama lengkap siswa
kelas	string	Kelas siswa (misal: X-IPA-1)
alamat	string	Alamat tempat tinggal siswa

Array: Siswa daftarSiswa[100] — kapasitas maksimum 100 siswa.

4.2 Struct Mapel (mapel.cpp)

Menyimpan data satu mata pelajaran:

Field	Tipe Data	Keterangan
kode	string	Kode unik mata pelajaran (kunci pencarian)
nama	string	Nama mata pelajaran
guru	string	Nama guru pengampu

4.3 Struct Jadwal (mapel.cpp)

Field	Tipe Data	Keterangan
hari	string	Hari pelaksanaan (Senin, Selasa, dst.)
jam	string	Jam pelajaran (contoh: 07.00)
kelas	string	Kelas yang diajar
mapel	string	Mata pelajaran yang dijadwalkan

4.4 Struct Nilai (nilai.cpp)

Field	Tipe Data	Keterangan
nis	string	NIS siswa (relasi ke data siswa)
kodeMapel	string	Kode mapel (relasi ke data mapel)
nilai	float	Nilai numerik siswa (0-100)

BAB V

ALGORITMA YANG DIGUNAKAN

5.1 Algoritma Pencarian Linear (Linear Search)

Digunakan pada fungsi cariSiswa(), hapusSiswa(), hapusMapel(), hapusNilai(), dan hapusJadwal().

Cara kerja:

1. Iterasi seluruh elemen array dari indeks 0 hingga jumlahData-1
2. Bandingkan field kunci (NIS, kode, dll.) dengan keyword yang dicari
3. Jika cocok, tampilkan data atau lakukan operasi (hapus)
4. Jika tidak ditemukan setelah semua iterasi, tampilkan pesan error

Kompleksitas waktu: $O(n)$ — linier terhadap jumlah data.

5.2 Algoritma Pengurutan Bubble Sort

Digunakan pada fungsi `urutkanData()` di file `cari_sort.cpp`. Mengurutkan array `daftarSiswa[]` berdasarkan pilihan pengguna (Nama atau Kelas) secara ascending.

Cara kerja:

1. Loop luar: `i` dari 0 hingga `jumlahSiswa-2`
2. Loop dalam: `j` dari 0 hingga `jumlahSiswa-i-2`
3. Bandingkan `daftarSiswa[j]` dan `daftarSiswa[j+1]` pada field yang dipilih
4. Jika urutan salah, tukar kedua elemen menggunakan variabel temp bertipe Siswa
5. Ulangi hingga semua iterasi selesai

Kompleksitas waktu: $O(n^2)$ — cocok untuk dataset kecil seperti data siswa sekolah.

5.3 Operasi Hapus Data (Shift Kiri)

Saat data dihapus dari array, elemen-elemen setelah indeks yang dihapus digeser satu posisi ke kiri untuk menutup celah, kemudian counter `jumlahData` dikurangi satu. Ini memastikan array tetap padat tanpa slot kosong di tengah.

BAB VI

ALASAN PEMILIHAN STRUKTUR DATA

6.1 Mengapa Array of Struct?

Pada proyek ini kami memilih array statis berisi struct sebagai struktur data utama karena beberapa pertimbangan:

Alasan	Penjelasan
Kesederhanaan implementasi	Array dan struct merupakan dasar C++ yang mudah dipahami untuk materi awal perkuliahan
Akses cepat dengan indeks	Elemen dapat diakses langsung $O(1)$ menggunakan indeks integer
Cocok untuk data kecil	Jumlah siswa, mapel, dan jadwal di sebuah sekolah tidak akan melebihi kapasitas array yang ditetapkan
Tidak memerlukan manajemen memori dinamis	Menghindari kompleksitas pointer dinamis (new/delete) yang rawan memory leak
Kompatibel dengan Bubble Sort	Bubble Sort bekerja secara alami pada array dengan operasi swap yang sederhana

6.2 Keterbatasan dan Pengembangan Lebih Lanjut

Struktur data ini memiliki keterbatasan kapasitas tetap (compile-time). Untuk pengembangan ke depan, dapat dipertimbangkan:

- Penggunaan `vector<Siswa>` untuk kapasitas dinamis
- Linked list untuk efisiensi operasi insert/delete
- File I/O untuk persistensi data
- Database (SQLite) untuk integritas data relasional

BAB VII

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

7.1 Pembagian Tugas Anggota

Berikut adalah rincian kontribusi masing-masing anggota Kelompok 4:

No	Nama Anggota	Tugas / Kontribusi	File
1	Dina	Membuat struct Nilai dan implementasi input, lihat, hapus nilai. Mengimplementasikan algoritma Linear Search dan Bubble sort.	Cari_sort & Nilai.cpp
2	Regi	Membuat struct Mapel dan Jadwal. Mengimplementasikan fungsi tambah, tampil, hapus mata pelajaran dan jadwal beserta menu navigasinya.	Mapel.cpp
3	Karima	Membuat struct siswa dan array daftarSiswa[100]. Mengimplementasikan fungsi tambah, tampil, hapus siswa, serta menu navigasi data siswa.	Siswa.cpp
4	Fahri	Membuat program utama dengan menu interaktif menggunakan do-while dan switch. Mengintegrasikan semua modul (siswa, mapel, nilai, cari & sort) menjadi satu sistem	Main.cpp

BAB VIII

DEMONSTRASI FITUR APLIKASI

8.1 Alur Penggunaan Sistem

- Jalankan program → tampil menu utama
- Pilih menu Data Siswa → tambah beberapa siswa
- Pilih menu Data Mapel → tambah beberapa mata pelajaran
- Pilih menu Jadwal → tambah jadwal pelajaran
- Pilih menu Nilai → input nilai siswa per mapel
- Pilih menu Cari → masukkan NIS atau nama siswa
- Pilih menu Urutkan → pilih urutan by Nama atau by Kelas
- Pilih 0 → keluar dari program

8.2 Penjelasan Struktur Data saat Demo

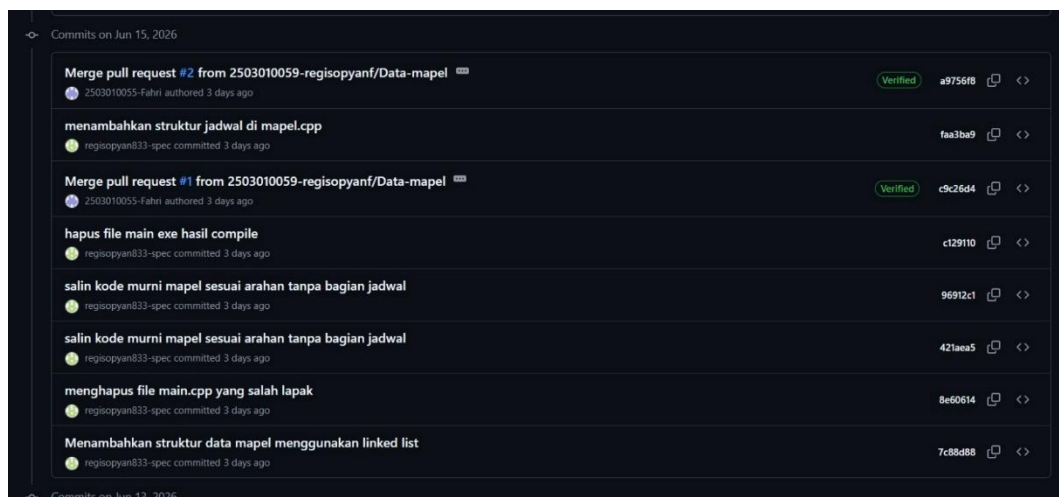
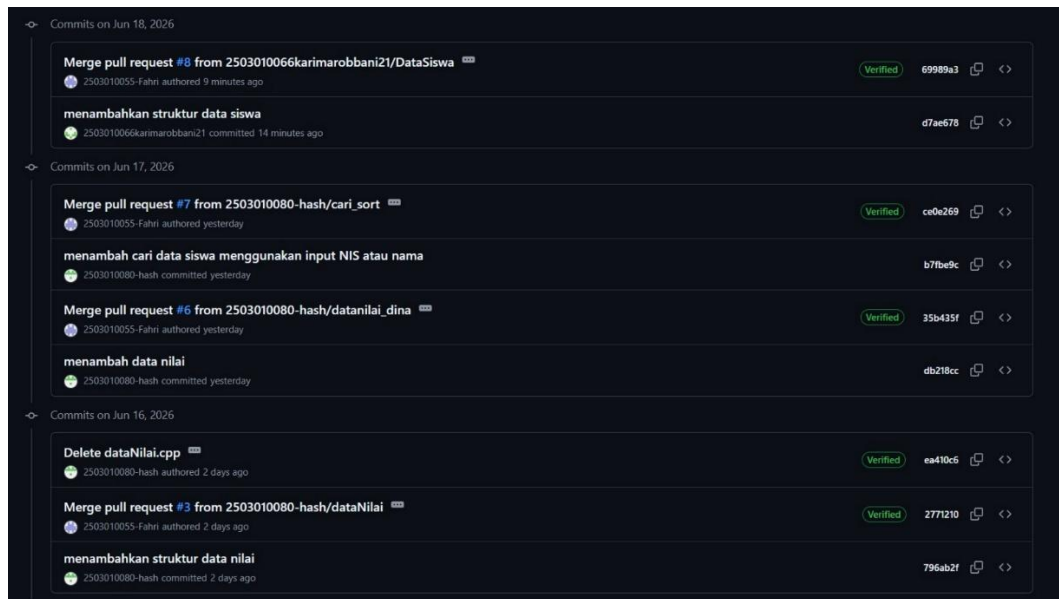
Saat demonstrasi, jelaskan bahwa:

- Setiap siswa disimpan sebagai satu elemen struct Siswa dalam array daftarSiswa[]
- Penambahan data: elemen baru ditulis pada indeks jumlahSiswa, lalu counter naik
- Penghapusan data: elemen ditemukan, elemen setelahnya digeser kiri, counter turun
- Pencarian: loop linear dari indeks 0 hingga jumlahSiswa-1
- Pengurutan: Bubble Sort membandingkan pasangan elemen berulang kali

BAB IX

SCREENSHOT COMMIT DAN PULL REQUEST GITHUB.

9.1 Commit terhadap anggota



BAB X

KESIMPULAN

Sistem Akademik Sederhana yang dikembangkan oleh Kelompok 4 berhasil mengimplementasikan:

- Pengelolaan data multi-entitas (Siswa, Mapel, Jadwal, Nilai) dalam satu aplikasi terintegrasi
- Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan array statis dan struct
- Algoritma Linear Search untuk pencarian data secara efisien
- Algoritma Bubble Sort untuk pengurutan data berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna
- Navigasi menu interaktif berbasis konsol dengan do-while loop

Program ini membuktikan bahwa struktur data sederhana seperti array dan struct, bila dirancang dengan baik dan dikombinasikan dengan algoritma yang tepat, sudah cukup untuk membangun sistem manajemen data fungsional untuk kebutuhan skala kecil-menengah.

Ke depannya, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur persistensi data (file I/O), penggunaan struktur data dinamis (linked list, vector), serta antarmuka grafis untuk meningkatkan kemudahan penggunaan.